

02. データベース設計書

Version 1.0 (FIX) / 2026-08-17 / PostgreSQL (Supabase)

1. ER図

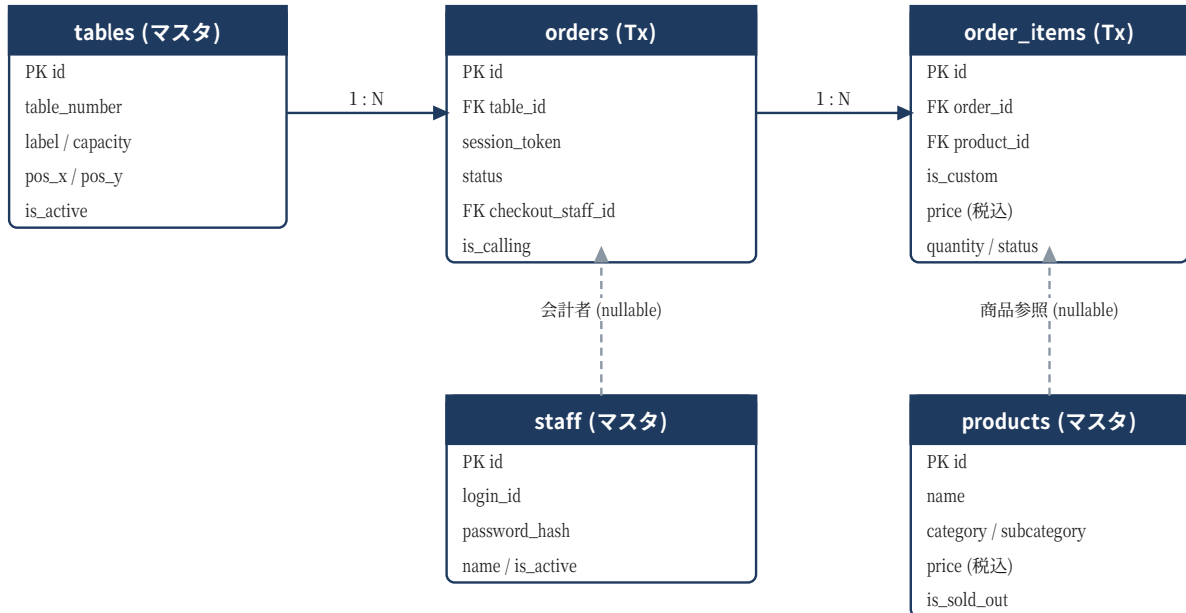


図1 ER図(実線=必須の親子関係 / 破線=任意参照)

マスタ3表(tables / staff / products)とトランザクション2表(orders / order_items)の計5表で構成する。実験導入に必要な最小限の構成とし、チャージ・時間課金・商品画像等のテーブルは持たない([00]2.2節)。

2. テーブル定義

2.1 [マスタ] tables — 卓マスタ

ダッシュボード描画用の座標と卓情報を管理する。

物理名	型	PK/FK	Default	備考
id	SERIAL	PK	-	顧客向けQRコードに埋め込む値(table_id)としても使用
table_number	INTEGER	-	-	UNIQUE制約。店舗表示用の物理卓番号
label	VARCHAR(20)	-	-	表示用ラベル(T1, C1 等)
capacity	INTEGER	-	NULL	定員
pos_x	INTEGER	-	-	ダッシュボード上の座標X(基準キャンバス450×490)
pos_y	INTEGER	-	-	ダッシュボード上の座標Y(同上)
is_active	BOOLEAN	-	true	論理削除用

2.2 [マスタ] staff — スタッフマスタ

物理名	型	PK/FK	Default	備考
id	SERIAL	PK	-	-

物理名	型	PK/FK	Default	備考
login_id	VARCHAR(50)	-	-	UNIQUE制約
password_hash	VARCHAR(255)	-	-	bcryptハッシュ
name	VARCHAR(100)	-	-	表示名
is_active	BOOLEAN	-	true	論理削除用

2.3 [マスタ] products — 商品マスタ

物理名	型	PK/FK	Default	備考
id	SERIAL	PK	-	-
name	VARCHAR(100)	-	-	商品名
category	VARCHAR(50)	-	NULL	シーシャ / ドリンク / フード等
category	VARCHAR(50)	-	-	顧客画面のタブ(シーシャ/コーヒー・ティー/…)
subcategory	VARCHAR(50)	-	NULL	タブ内の見出し(Coffee/Tea/焼酎ベース/…)
price	INTEGER	-	-	税込価格。画面にはこの値をそのまま表示する
is_sold_out	BOOLEAN	-	false	PATCH /api/v1/staff/products/{id}/sold_out で更新
sort_order	INTEGER	-	0	メニュー表示順

2.4 [トランザクション] orders — 伝票

物理名	型	PK/FK	Default	備考
id	SERIAL	PK	-	伝票ID(order_id)
table_id	INTEGER	FK	-	tables(id)
session_token	UUID	-	gen_random_uuid()	開栓時に発行。顧客系APIの認証に使用
status	VARCHAR(20)	-	'Active'	Active / Deactivated
checkout_staff_id	INTEGER	FK	NULL	staff(id)。daily_clearによる強制クリア時はNULLのまま
is_calling	BOOLEAN	-	false	呼出状態の永続化
created_at	TIMESTAMPZ	-	now()	開栓時刻
closed_at	TIMESTAMPZ	-	NULL	会計クリア時刻

制約: 開栓の二重実行を防止

部分UNIQUEインデックス `UNIQUE (table_id) WHERE status = 'Active'` により、同一卓に対して同時にActiveな伝票が2件以上存在しないことをDBレベルで保証する。スタッフが誤って開栓を連打しても、2件目以降は409で拒否される。

2.5 [トランザクション] order_items — 注文明細

物理名	型	PK/FK	Default	備考
id	SERIAL	PK	-	-
order_id	INTEGER	FK	-	orders(id) ON DELETE CASCADE
product_id	INTEGER	FK	NULL	手入力(カスタム)時はNULL
is_custom	BOOLEAN	-	false	手入力商品フラグ(マジックナンバー回避)
custom_name	VARCHAR(100)	-	NULL	手入力時の商品名
price	INTEGER	-	-	スナップショット(注文時点の税込価格)
quantity	INTEGER	-	1	数量
status	VARCHAR(20)	-	'pending'	pending / served / cancelled(3章参照)
created_at	TIMESTAMPZ	-	now()	注文受付時刻(未提供リストの並び順に使用)

価格をスナップショットする理由 / 税込で保持する理由

price を明細側に複製して保持することで、注文後に商品マスタの価格を改定しても過去の伝票金額が変動しない。価格は税込で保持する。店頭メニューが総額表示であり、税抜で保持して表示時に換算すると端数処理でメニュー記載額と1円ずれるケースがあるため(税込1,000円は $\text{floor}(\text{税抜} \times 1.1)$ では表現できない)。税額の内訳計算は本システムの対象外([00]2.2節)。

3. order_items.status のステータス遷移

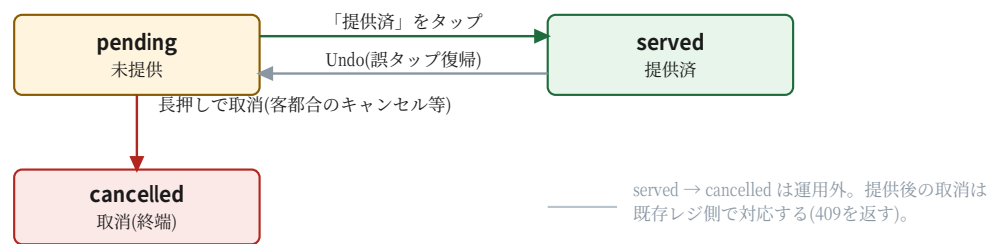


図2 注文明細のステータス遷移

遷移元	遷移先	契機	実行者	許可
pending	served	「提供済」 ボタンをタップ	スタッフ	○
served	pending	Undo(誤タップ・提供取消)	スタッフ	○
pending	cancelled	注文取消(客都合のキャンセル等)	スタッフ	○
served	cancelled	提供後の取消は運用外。既存レジ側で対応する	-	× (409)
cancelled	任意	終端状態のため遷移不可	-	× (409)

※ 参考小計の集計対象は status が pending または served の明細のみとし、cancelled は除外する。

4. インデックス・制約一覧

テーブル	種別	定義	目的
tables	UNIQUE	table_number	物理卓番号の重複防止
staff	UNIQUE	login_id	ログインIDの重複防止
orders	UNIQUE(部分)	(table_id) WHERE status = 'Active'	開栓の二重実行防止
orders	INDEX	(status)	ダッシュボード・バッチでのActive卓抽出
order_items	FK CASCADE	order_id → orders.id	伝票削除時の明細整合性
order_items	INDEX	(order_id, status)	未提供リスト・履歴取得の高速化

5. DDL(schema.sql)

以下をSupabaseのSQL Editorで上から順に実行することでスキーマを構築できる。同内容を db/schema.sql として同梱している。

5.1 マスタ系

```
-- 拡張(gen_random_uuid用)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE tables (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  table_number INTEGER NOT NULL UNIQUE,
  label       VARCHAR(20) NOT NULL,
  capacity    INTEGER,
  pos_x       INTEGER NOT NULL,
  pos_y       INTEGER NOT NULL,
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE staff (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  login_id    VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE products (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  category    VARCHAR(50),
  price       INTEGER NOT NULL CHECK (price >= 0), -- 税込
  is_sold_out BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  sort_order  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
```

5.2 トランザクション系

```
CREATE TABLE orders (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  table_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES tables(id),
  session_token UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Active'
              CHECK (status IN ('Active','Deactivated')),
  checkout_staff_id INTEGER REFERENCES staff(id),
  is_calling   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  closed_at   TIMESTAMPTZ
);

-- 同一卓にActiveな伝票を1件しか作れないようにする
CREATE UNIQUE INDEX orders_one_active_per_table
  ON orders (table_id) WHERE status = 'Active';
CREATE INDEX orders_status_idx ON orders (status);

CREATE TABLE order_items (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  order_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
product_id INTEGER REFERENCES products(id),
is_custom BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
custom_name VARCHAR(100),
price INTEGER NOT NULL CHECK (price >= 0), -- 税込
quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantity > 0),
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending'
        CHECK (status IN ('pending','served','cancelled')),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
-- 通常商品ならproduct_id必須、カスタムならcustom_name必須
CONSTRAINT order_items_source_chk CHECK (
    (is_custom = false AND product_id IS NOT NULL)
    OR (is_custom = true AND custom_name IS NOT NULL)
)
);
CREATE INDEX order_items_order_status_idx ON order_items (order_id, status);
```

5.3 行レベルセキュリティ(RLS)

RLSを有効化したうえでポリシーを一切作成しないことで、Anon Key・Authenticated

Keyからのアクセスは全て拒否される。Service Role KeyはRLSをbypassするため、Backendのみが通過できる。

```
ALTER TABLE tables ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE staff ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE orders ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE order_items ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

6. 初期データ(seed.sql)

6.1 卓マスタ(7卓 / 16席)

座標は [00_要件定義書] 図2の座席レイアウトに基づき、基準キャンバス 450 × 490 における各卓グループの中心座標を採用している。フロントエンドはこの基準サイズを画面幅に応じて比例縮小して描画する。

label	table_number	capacity	pos_x	pos_y	対応座席
T1	1	5	158	73	②ソファ + ③ベンチ
T2	2	4	304	82	②ソファ + ①①スツール
T3	3	2	399	217	右列上 ②ソファ
T4	4	2	399	355	右列下 ②ソファ
C1	5	1	190	257	カウンター上
C2	6	1	190	298	カウンター中
C3	7	1	190	342	カウンター下

```
INSERT INTO tables (table_number, label, capacity, pos_x, pos_y) VALUES
(1, 'T1', 5, 158, 73),
(2, 'T2', 4, 304, 82),
(3, 'T3', 2, 399, 217),
(4, 'T4', 2, 399, 355),
(5, 'C1', 1, 190, 257),
(6, 'C2', 1, 190, 298),
(7, 'C3', 1, 190, 342);
```

6.2 商品マスタ(実メニュー 91品)

店舗提供の実メニュー91品を登録する。シーシャは席料込みの「プラン」として登録し、フレーバーの相談・指定は従来どおりスタッフと口頭で行う([00]8章の確定事項)。価格はすべて税込。全文は db/seed.sql を参照。

```
INSERT INTO products (category, subcategory, name, price, sort_order) VALUES
('シーシャ', 'プラン', 'お一人様 チャージ+シーシャ', 3000, 10),
('シーシャ', 'プラン', 'お二人様 シーシャシェアプラン', 5000, 20),
('シーシャ', 'プラン', 'お二人様 シーシャ2台プラン', 6000, 30),
('シーシャ', 'オプション', 'ダークリーフ', 300, 40),
('シーシャ', 'オプション', 'プレミアムダークリーフ', 1500, 50),
('シーシャ', 'オプション', 'フレーバー特盛', 500, 60),
('シーシャ', 'オプション', 'アイスホース', 200, 70),
('シーシャ', 'オプション', 'ドリンクイン', 700, 80),
('シーシャ', 'オプション', 'シーシャおかわり', 2000, 90);
-- ... 以下、コーヒー・ティー16品 / ソフトドリンク14品 / アルコール50品 / フード2品
-- 全91品の完全なINSERT文は db/seed.sql を参照
```

6.3 スタッフマスタ

password_hash には平文を入れず、必ずbcryptハッシュを生成して投入する(生成手順は [05_開発・運用ガイド] 参照)。

```
-- 例: ハッシュは事前に生成した値へ置き換える
INSERT INTO staff (login_id, password_hash, name) VALUES
('hifumi', '$2b$12$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', '店長');
```

7. 変更履歴

版	主な変更内容
V3(ドラフト)	初版。
V4(レビュー反映)	税率にDEFAULTを追加。orders(table_id)の部分UNIQUEインデックスを追加。ステータス遷移ルールを明記。
V1.0 (FIX)	ER図・状態遷移図を追加。DDLと初期データを全文掲載。created_at / closed_at / sort_orderとCHECK制約、未提供リスト用インデックスを追加。
V1.1	価格を税込保持に変更(base_price/tax_rate → price)。subcategory列を追加。商品マスタに実メニュー91品を登録。